# 1° TORNEO DE OLIMPIADAS MATEMATICAS MEXICO 2020 RESPUESTAS

## PRIMARIA

### PROBLEMA UNO

Encuentra el entero de 12 dígitos más pequeño (escríbelo), tal que la suma de sus dígitos sea 80. ¿cuántos 9 tiene?

*SOLUCION*: Observemos que el entero de 12 dígitos más pequeño buscado tiene que ser negativo y cuyo primer digito sea 9. Luego, ponemos tantos números 9 como sea posible. Es decir, el número es:

**-999,999,998,000.**

Por lo tanto, tiene 8 números 9.

### PROBLEMA DOS

Charlitos ha recorrido dos tercios de su trayecto, en bicicleta, cuando de repente, se le poncha una llanta. Decide terminar su recorrido a pie, pero ese tramo del viaje le toma el doble de tiempo del que hizo en bicicleta. ¿cuántas veces anda en bicicleta que a pie?

*Solución*: El ciclista recorre dos tercios del camino en bicicleta y un tercio a pie, es decir, que hace la mitad de lo que recorrió en bicicleta en el doble del tiempo. Por lo tanto, anda en bicicleta cuatro veces mas rápido que a pie.

# 1° TORNEO DE OLIMPIADAS MATEMATICAS MEXICO 2020 RESPUESTAS

## PROBLEMA TRES

Jaden tiene una caja de azúcar con 70 bloques de dimensión 7x13x25 mm. Después de haber endulzado su café, forma una línea recta colocando los bloques de azúcar restantes en cualquier posición y obtiene la longitud de 1.56m ¿cuánta azúcar, (en bloques) le puso a su café?

*Solución: sean a,b,c el número de bloques de azúcar que se encuentran colocados de tal forma que ocupan 7, 13 o 25 mm respectivamente, en la línea que formó Jaden. Tenemos que 7ª + 13b + 25c = 1560 y que a + b + c ≤ 70.*

*Ahora bien, 1560/25 = 62.4 entonces tenemos a lo más 62 bloquecitos de azúcar colocados de tal forma que ocupan 25mm en la línea. Más aun, necesitamos al menos 55 azucares colocadas de esta forma, ya que 54 x 25 =1350 y quedan 210 mm que ocupar con a lo más 16 bloquecitos de azúcar; pero 16x3=208<210. Luego, 55 ≤c ≤62.*

*Ahora analizando las 8 posibilidades para c, vemos que únicamente hay 3 soluciones: (a,b,c) = (1,6.59), (a,b,c)=(3,3,60) o (a,b,c)=(5,0,61) pero en los tres casos tenemos que a+b+c =66. Por lo tanto, le hechó a su café 4 bloquecitos de azúcar.*

## PROBLEMA CUATRO

El número 3 se puede expresar como la suma de enteros en las formas siguientes:

3, 1+2, 2+1, 1+1+1

¿de cuantas maneras se puede expresar el 10 como la suma de uno o varios enteros positivos?

*Solución:* consideramos al número 10 como un arreglo de 10 unos como sigue: 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1. En cada lugar entre dos unos colocaremos o no un sigo +. Luego si solamente colocamos uno, expresamos al 10 como la suma de dos enteros, y si colocamos "i" signos "+", como la suma de i+1 números enteros. Contar cuantas formas hay de representar al 10 como suma de i+1 enteros es lo mismo que contar las formas de colocar i símbolos "+" en los 9 lugares que hay entre los diez números 1. De estos hay $\binom{9}{i}$.

Luego, habrá $\binom{9}{1} + \binom{9}{2} + \cdots + \binom{9}{9}$ maneras de representar al 10 como suma de dos o más enteros. A este numero hay que agregarle la forma con un solo sumando, por lo que finalmente tenemos que hay, $\binom{9}{0} + \binom{9}{1} + \binom{9}{2} + \ldots + \binom{9}{9} = 2^9 = 512\ maneras.$

# 1° TORNEO DE OLIMPIADAS MATEMATICAS MEXICO 2020 RESPUESTAS

## SECUNDARIA

### PROBLEMA UNO

¿Cuántos números de siete dígitos son múltiplos de 388 y terminan en 388?

Solución: para que el número abcd388 sea múltiplo de 388 necesitamos que abcd lo sea, luego abcd=388r si y solo si $3 \leq r \leq 25$. Por lo tanto, hay 23 números de 7 dígitos que terminan en 388 y son múltiplos de 388.

### PROBLEMA DOS

Para escribir todos los números naturales consecutivos desde *1ab* hasta *ab2* inclusive se han empleado *1ab1* dígitos. ¿Cuántos dígitos más se necesitan para escribir los números naturales hasta el *aab* inclusive? (a y b representan dígitos)

*Solución:* los numeros 1ab y ab2 podemos escribirlos como 1aab=100 +10a +b y ab2=100a +10b +2, respectivamente. Entre 1ab y ab2 hay ab2-(1ab)+1 =100a + 10b +2 – (100+10a +b) + 1 =90a + 9b -97. Como se han empleado 1ab1 cifras para escribirlos y 1ab y ab2 son numeros de 3 digitos entonces:

$$3(90a + 9b - 97) = 1000 + 100ª + 10b + 1$$
$$270ª + 27b - 291 = 101 + 100ª + 10b$$
$$70ª + 17b = 1292$$
$$10ª + b = 76$$

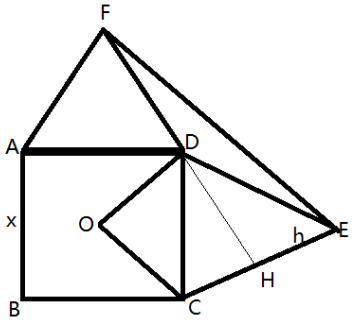
Luego, a=7 y b=6 ya que a y b son digitos. Por lo tanto, para escribir los numeros desde el 176 hasta el 762 (inclusive) se han utilizado 1761 cifras. Asi, para escribir hasta el 762 (inclusive) necesitamos escribir 776 -762 +1 = 15 numeros naturales consecutivos, que corresponden a 3(15)=45 cifras.

# 1° TORNEO DE OLIMPIADAS MATEMATICAS MEXICO 2020 RESPUESTAS

## PROBLEMA TRES

Sea ABDC un cuadrado de centro O. sobre los lados DC y AD se han construido los triángulos equiláteros EDC y FAD. ¿Qué área es mayor la del triángulo FDE o la del triángulo DOC? Demuestre.

*Solución: llamemos x al lado del cuadrado.*




*El área del triángulo DOC es* $\frac{x(\frac{x}{2})}{2} = \frac{x^2}{4}$. *Si trazamos la altura h del triángulo FDE, desde el vértice E a la recta FD, y llamamos H a la intersección de ésta con la recta FD, tenemos que el ángulo EDH mide 30°. Entonces sen30°* $= \frac{h}{2}$ *y el área de FDE es* $\frac{x(\frac{x}{2})}{2} = \frac{x^2}{4}$. *Por lo tanto, las áreas de los triángulos DOC y FDE son iguales*

# 1° TORNEO DE OLIMPIADAS MATEMATICAS MEXICO 2020 RESPUESTAS

## PROBLEMA CUATRO

¿Cuántas tripletas (x, y, z) de números naturales satisfacen las siguientes ecuaciones?

$$xyz = 4104$$

$$x + y + z = 77$$

*Solución: descomponemos a 4104 en producto de factores primos, 4104=2x2x2x3x3x3x19. Observemos que x, y, z son numeros naturales distintos de = y menores a 75. Sin perdida de generalidad, supongamos que x es múltiplo de 19, luego tenemos tres casos:*

*X=57, tenemos las ecuaciones*

$$yz = 72$$

$$y + z = 20,$$

*que no tienen solución en los numeros naturales.*

*Si x=38, tenemos las ecuaciones:*

$$yz = 108$$

$$y + z = 39,$$

*Que tienen dos soluciones: y=36, z=3 y y=3, z=36. Luego, las tripletas (38,36,3), (38,3,36), (36,38,3), (36,3,38), (3,36,38) y (3,38,36) satisfacen las ecuaciones.*

*Si x=19, tenemos las ecuaciones:*

$$yz = 216$$

$$y + z = 58,$$

*que tienen dos soluciones; y=54, z=4 y y=4, z=54. Luego, las tripletas (19,54,4),(19,4,54),(54,4,19),(54,19,4),(4,54,19) y (4,19,54) satisfacen las ecuaciones.*

*Por lo tanto, hay 12 tripletas que satisfacen las ecuaciones.*

# 1° TORNEO DE OLIMPIADAS MATEMATICAS MEXICO 2020 RESPUESTAS

## CATEGORIA ELITE (PREPARATORIA- UNIVERSITARIOS)

### PROBLEMA UNO

¿Cuál es la suma de los factores primos de $2^{16}-1$?

*Solución: primero notemos que:*

$$2^{16}-1=(2^8+1)(2^8-1)$$
$$=(2^8+1)(2^4+1)(2^4-1)$$
$$=(2^8+1)(2^4+1)(2^2+1)(2^2-1)$$
$$=(2^8+1)(2^4+1)(2^2+1)(2+1)$$

Además, $2^8+1= 257$, $2^{4+1=17,}2 + 1=5$ y $2+1=3$ son primos luego, la descomposición de $2^{16}-1 =257x17x5x3$. Por lo tanto la suma de los factores primos es $257 + 17 + 5 + 3 = 282$.

### PROBLEMA DOS

Para escribir todos los números naturales consecutivos desde *1ab* hasta *ab2* inclusive se han empleado *1ab1* dígitos. ¿Cuántos dígitos más se necesitan para escribir los números naturales hasta el *aab* inclusive? (a y b representan dígitos)

*Solución:* los numeros 1ab y ab2 podemos escribirlos como 1aab=100 +10a +b y ab2=100a +10b +2, respectivamente. Entre 1ab y ab2 hay ab2-(1ab)+1 =100a + 10b +2 – (100+10a +b) + 1 =90a + 9b -97.
Como se han empleado 1ab1 cifras para escribirlos y 1ab y ab2 son numeros de 3 digitos entonces:

$$3(90a+9b-97) = 1000 + 100ª +10b +1$$
$$270ª +27b -291 = 101 + 100ª +10b$$
$$70ª + 17b = 1292$$
$$10ª + b = 76$$

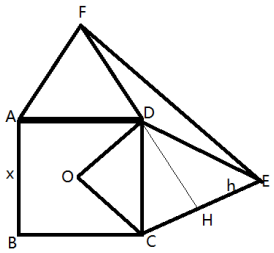
Luego, a=7 y b=6 ya que a y b son digitos. Por lo tanto, para escribir los numeros desde el 176 hasta el 762 (inclusive) se han utilizado 1761 cifras. Asi, para escribir hasta el 762 (inclusive) necesitamos escribir 776 -762 +1 = 15 numeros naturales consecutivos, que corresponden a 3(15)=45 cifras.

# 1° TORNEO DE OLIMPIADAS MATEMATICAS MEXICO 2020 RESPUESTAS

## PROBLEMA TRES

Sea ABDC un cuadrado de centro O. sobre los lados DC y AD se han construido los triángulos equiláteros EDC y FAD. ¿Qué área es mayor la del triángulo FDE o la del triángulo DOC? Demuestre.

*Solución: llamemos x al lado del cuadrado.*




*El área del triángulo DOC es* $\frac{x(\frac{x}{2})}{2} = \frac{x^2}{4}$. *Si trazamos la altura h del triángulo FDE, desde el vértice E a la recta FD, y llamamos H a la intersección de ésta con la recta FD, tenemos que el ángulo EDH mide 30°. Entonces sen30°* $=\frac{h}{2}$ *y el área de FDE es* $\frac{x(\frac{x}{2})}{2} = \frac{x^2}{4}$. *Por lo tanto, las áreas de los triángulos DOC y FDE son iguales*

## PROBLEMA CUATRO

¿Cuántas tripletas (x, y, z) de números naturales satisfacen las siguientes ecuaciones?

$$xyz = 4104$$

$$x + y + z = 77$$

*Solución: descomponemos a 4104 en producto de factores primos, 4104=2x2x2x3x3x3x19. Observemos que x, y, z son numeros naturales distintos de = y menores a 75. Sin perdida de generalidad, supongamos que x es múltiplo de 19, luego tenemos tres casos:*

*X=57, tenemos las ecuaciones*

$$yz = 72$$

$$y + z = 20,$$

*que no tienen solución en los numeros naturales.*

*Si x=38, tenemos las ecuaciones:*

$$yz = 108$$

$$y + z = 39,$$

*Que tienen dos soluciones: y=36, z=3 y y=3, z=36. Luego, las tripletas (38,36,3), (38,3,36), (36,38,3), (36,3,38), (3,36,38) y (3,38,36) satisfacen las ecuaciones.*

*Si x=19, tenemos las ecuaciones:*

$$yz = 216$$

$$y + z = 58,$$

*que tienen dos soluciones; y=54, z=4 y y=4, z=54. Luego, las tripletas (19,54,4),(19,4,54),(54,4,19),(54,19,4),(4,54,19) y (4,19,54) satisfacen las ecuaciones.*

*Por lo tanto, hay 12 tripletas que satisfacen las ecuaciones.*